

★ 케이스 · WEEK 15 · 4교시

# 모의 투자위원회 (IC)

## 제1호 안건 — 미래연금(KFP) 대체 투자 확대(안) 심의·의결

현상 유지 A · 점진 확대 B(30%) · 공격 확대 C(40%·Yale 지향) · Private Credit D — 60분, 4팀, 1표결

---

여러분은 오늘 미래연금(KFP) 투자위원회 위원이다.

“연 30조를 지급하는 기금이 Yale 모델을 어디까지 따라갈 수 있는가 — 평활화를 벗긴 진짜 숫자로 답하라.”

# 이 케이스가 노리는 세 가지

이론 강의를 투자 현장의 감각으로 번역하는 60분

1

## 이론을 발언으로 — PME·평활화·GP 접근성을 입으로

KS-PME·Unsmoothing·Yale 한계가 실제 배분 결정 문장 속에서 어떻게 쓰이는지 체득한다.

2

## 현장 실감 — 기금 투자위원회의 긴장과 절차를 압축 체험

안건서·발표·반대심문·표결·의결문 — 기관 투자의사결정의 실제 형식을 그대로 따른다.

3

## 정답이 아니라 논증 — “누가 위험을 지는가”

A·B·C·D 어느 쪽도 정답이 아니다. 평가는 오직 보정 언어와 숫자 근거의 품질로 한다.

**강의(1-3교시)에서 ★IC 표시가 붙었던 모든 개념이 이번 강의의 탄약이다**

# 투자위원회 안건서

실제 IC 형식 그대로 — 심의 대상과 의결 요청 사항

**제1호 안건 — 미래연금(KFP) 대체 투자 확대(안)**  
**A(유지 20%) · B(점진 30%) · C(공격 40%·Yale) · D(Private Credit +5%) 중 심의·의결**

## 상정 배경

- 300조 DB형 · 연 지급 30조 · 대체 20%
- 동료 대비 정체 — Yale 60%·NPS 16%
- 2022 분모 효과 — 대체 비중 초과

## 의결 요청 사항

- 방안 선택 + 조건(속도·유동성 하한·수수료 상한)
- 반대 시 — 대안·논거를 의결문에 명기
- 표결 — 위원 전원, 기권 불가

KFP는 가상 기관 — 그러나 숫자·제약은 한국 공적 기금의 전형을 따랐다

# 진행 순서 — 60분의 설계

시간 엄수 — 실제 IC처럼 위원장이 발언 시간을 끊는다

| 시간     | 세션      | 내용                          |
|--------|---------|-----------------------------|
| 0-10분  | 위원장 브리핑 | 안건서·심의 자료 요약 (본 텍 6-11p)    |
| 10-25분 | 팀 준비    | 팀별 발언 요지 1장 — 방안 입장 + 숫자 근거 |
| 25-41분 | 팀 발표    | 4팀 × 4분 — 입장·근거·조건 제시       |
| 41-53분 | 반대심문    | 위원장 질문 카드 + 팀 간 교차 질문       |
| 53-60분 | 표결·강평   | 표결 → 의결문 초안 → 교수 강평         |

준비 15분이 승부처 — 강의 텍 53p “무기 매핑”을 펴 놓고 시작하라

# 역할 배정 — 누가 누구인가

각 팀은 “자기 직무의 언어”로 말해야 한다 — 팀 미션 카드는 12-13p

| 역할          | 구성            | 한 줄 임무                        |
|-------------|---------------|-------------------------------|
| 운용전략팀 (CIO) | 1팀            | 방안 권고 — 배분·이행 속도·GP 접근 전략     |
| 리스크관리팀      | 2팀            | 평활화 보장·유동성 — 연 30조 지급과의 충돌    |
| 재정정책팀       | 3팀            | 수수료·국민 설명 — “왜 대체를 늘리나”       |
| 글로벌자문팀      | 4팀            | Yale·NPS·KIC 벤치마크 — 모방 가능성 진단 |
| 위원장 + 간사    | 교수 (또는 지명 2인) | 진행·반대심문·표결 관리 / 의결문 기록        |

팀 = 이해관계 — 같은 숫자를 보고도 직무에 따라 결론이 달라지는 것을 체험한다

# 심의 자료 1 — KFP 현황과 벤치마크

브리핑 자료 1 — 300조, 대체 20%에서 어디로

| 항목          | 현황 (2024)                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 규모 · 배분     | 300조 — 국내주식 15 · 해외주식 30 · 국내채권 20 · 해외채권 15 · 대체 20                  |
| 대체 구성 (60조) | 사모주식 10% · 부동산 5% · 인프라 3% · 헤지펀드 2%                                  |
| 벤치마크        | Yale 60%+ · Harvard 40%+ · CalPERS 30% · OTPP 35% · NPS 16% · KIC 22% |

**질문의 핵심 — 연 30조 지급 의무를 진 기금이 Yale 모델을 어디까지 따라갈 수 있는가**

제약은 4종 — 접근성 · 유동성 · 비용 · 거버넌스 (이번 반대심문의 네 축)

# PE 성과 측정 4대 도구 + KS-PME

브리핑 자료 2 — IRR의 함정과 KS-PME 학계 표준

## A. PE 성과 측정 4대 도구

### 1. IRR (Internal Rate of Return)

가장 오래된 도구 · GP 마케팅 강조  
한계: subscription-line +300-700bp 부풀림  
단독 신뢰 학술적으로 곤란

### 2. TVPI / MOIC (Total Value to Paid-In)

= (누적 분배 + NAV) / 누적 출자  
절대 성과 · 직관적, 조작 어려움  
한계: 시간 가치 무시

### 3. KS-PME (Kaplan-Schoar 2005)

학계 표준 PME · Journal of Finance 60(4)  
KS-PME > 1.0 = PE가 공모지수 우월  
HJK 2016: buyout 평균 약 1.2

### 4. Direct Alpha / mPME (현대 정밀)

Direct Alpha: IRR형 알파 · 자산군 비교  
Cambridge mPME · PME+ (Rouvinez 2003)

## B. Subscription-line의 학술 함정

### Subscription-line 메커니즘

LP commitments 담보로 펀드 단기 차입  
자본 호출 6-18개월 지연 → 측정 기간 단축

### 정량 부풀림 효과

IRR 부풀림: +300 ~ +700 bp  
Net MOIC는 facility interest로 소폭 감소

### 학계 표준 정립의 결정적 근거

KS-PME: 조작 회피 + 시점 보정 + 위험 조정  
기관 LP 표준 평가 도구로 정착

### 한국 NPS · KIC 적용

NPS 대체투자 약 16% (약 228조)  
KIC 사모 12.87% (USD 30B+)  
권고: KS-PME 의무 보고 · 유무 분리

# 심의 자료 3 — Kaplan-Schoar PME (2005)

브리핑 자료 3 — 공모 지수 동일 시점 가치로 PE 분배·출자를 비교

$$\text{KS-PME} = \frac{\sum_t D_t \cdot \frac{1+r_{m,T}}{1+r_{m,t}}}{\sum_t C_t \cdot \frac{1+r_{m,T}}{1+r_{m,t}}}$$

## 학술 해석

- KS-PME > 1.0 = PE가 공모지수 우월
- KS-PME = 1.2 = 공모 대비 20% 추가 가치
- HJK 2016 — buyout 평균 약 1.2 입증

## 학계 표준이 된 근거 ★IC

- 조작 회피 + 시점 보정 + 위험 조정 동시 해결
- Burgiss·Preqin·Cambridge 교차 검증
- 기관 LP 표준 평가 도구로 정착

발언 규칙 — IRR 단독은 기각 · IRR + Net MOIC + KS-PME 3대 지표를 함께 대라



# Yale Model의 학술적 한계 + TPA 필요성

브리핑 자료 4 — 시장 조건 종속과 통합 접근의 부상

## A. Yale Model 학술 진화와 한계

### 학술 정점기 (1985-2021, Swensen)

\$1.3B (1985) → \$42.3B (2021)  
36년 연환산 13.7%/년 (학계 압도)  
대체투자 60-80% + Manager Selection

### 학술 특징 (Yale Model 본질)

60/40 portfolio 거부 · Equity Bias  
Manager Selection이 alpha의 60%  
Liquidity Premium 수확

### 2023-2024 학술적 한계 표면화

FY2023 +1.8% vs S&P 500 +18%  
FY2024 +5.7% vs S&P 500 +25%  
2024년 Ivy 8개 중 7위 (10년 9.5%/년)

### Ennis 2024 학술 비판

"Endowments in the Casino"  
대체투자가 underperformance 전부 설명  
Endowment Syndrome 3대 증상

## B. TPA 학술 정점

### CAIA 2024 학술 정립

"Innovation Unleashed"  
CPPIB + GIC + Future Fund + NZ Super

### TPA 학술 정의 (Geoffrey Rubin, CPPIB)

"One unified means of assessing  
risk and return of the whole portfolio"  
자산-부채 통합 · Factor-based · One Fund

### 학술 검증 정량 결과

Thinking Ahead Institute 2024  
TPA가 SAA 대비 +1.8%/년 (10년)  
26개 자산 소유자 연구 (Future Fund 포함)

### 최신 TPA 도입 (2025-2026)

CalPERS 2026.7.1 (USD 600B+) · CPPIB One Fund  
GIC One GIC · 한국 KSWF 2026.6 출범 기회

# 심의 자료 5 — Ennis 2024 “Endowments in the Casino”

브리핑 자료 5 — 공격 확대(C·Yale 지향)를 반대하는 최강 논거

## Endowment Syndrome 3대 증상

- 경쟁 조건 부정 — 1990년대 ≠ 2025 포화 시장
- 비용 무시 — PE 2%+20%가 알파 잠식
- 허영심 — Swensen 추종이 학술 검증보다 우선
- “60/40 단순 포트폴리오가 대학기금 평균보다 우월”

## 여전히 유효한 측면 ★IC

- 장기(10~20년) 운용 성과는 우월
- 일부 endowment의 top-quartile 접근 유지
- 글로벌 분산의 학술 원칙은 견고
- 균형 — 정당성은 1990년대 시장 조건에 종속

찬성팀엔 “장기 우월”이, 반대팀엔 “경쟁·비용”이 무기 — 같은 논문의 양면

## 심의 자료 6 — 네 가지 방안

브리핑 자료 6 — 하나를 고르고, 버린 셋의 비용을 설명하라

| 방안                   | 구조                         | 강점 / 약점              |
|----------------------|----------------------------|----------------------|
| A 유지 (20%)           | 현 배분 동결                    | 유동성·관리 가능 / 알파 포기·정체 |
| B 점진 (30% / 5년)      | 매년 +2%p — PE 15·인프라 5·HF 4 | 역량 축적·빈티지 분산 / 느린 효과 |
| C 공격 (40% / 3년)      | PE 20·부동산 10 — Yale 지향     | 빠른 알파 / GP 접근·유동성 한계 |
| D Private Credit +5% | 기존 + 직접대출 5% (→25%)        | 금리기 유리·현금흐름 / 신규 역량  |

**평가 축 — 유동성(연 30조) · 수수료(관리 9,000억 + 성과 3,600억/년) · GP 접근성 · 빈티지 · 국민 설명**

# 팀 미션 카드 — 운용전략팀 · 리스크관리팀

발표 4분 — 아래 질문에 반드시 답할 것

## 운용전략팀 (CIO)

- 방안 선택(A·B·C·D)과 목표 배분표
- 이행 속도 — 3년 vs 5년, 빈티지 분산 설계
- Top-tier GP 접근 전략 — 2nd tier 확대 vs 규모 축소
- PME 목표 — 몇 이상이면 확대를 정당화하나

## 리스크관리팀

- 평활화 보정 — Unsmoothing 후 진짜 Sharpe
- 유동성 — 연 30조 지급 + Capital Call 동시 관리
- 분모 효과 — 2022식 주식 하락 시 대체 초과
- 유동성 하한 제안 — “넘으면 부결”의 선 긋기

두 팀의 긴장 — 알파 확대(공격적 배분)와 지급 능력(유동성) 사이

# 팀 미션 카드 — 재정정책팀 · 글로벌자문팀

발표 4분 — 아래 질문에 반드시 답할 것

## 재정정책팀

- 수수료 — 연 1.26조가 어떤 성과 증거로 정당화되나
- 국민 설명 — “왜 비싼 사모를 늘리나”
- 지급 안정성 — 대체 확대가 연금 지급을 위협 않나
- Ennis 비판에 대한 방어 논리

## 글로벌자문팀

- Yale — KFP가 그 전제(접근·영구자본)를 갖췄나
- NPS 16%·KIC 22% — 한국형 현실 배분
- Private Credit — 금리기의 대안 자산 평가
- 각 방안의 벤치마크 대비 위치 진단

두 팀의 긴장 — 이상적 벤치마크와 국민 설명·현실 제약 사이의 거리

# IC 발언 규칙 — 보정 언어로 말하라

보고 수익률(평활화)은 기각된다 — 평가 루브릭의 첫 항목

## 기각되는 발언 (보고 수익률)

- “사모 Sharpe가 높습니다” — 평활화 편의
- “Yale이 13%니 우리도” — 전제 무시
- “IRR 20%입니다” — subscription-line 부풀림

## 채택되는 발언 (보정 언어 + 숫자)

- “평활화 해제 시 Sharpe 0.76입니다”
- “KS-PME 1.14 — 수수료 후엔 공모와 비슷”
- “유동성 하한 30% 없이는 B도 위험합니다”

모든 주장에는 숫자 하나 — 실습·심의 자료·강의 표가 출처다

# 위원장 반대심문 카드

발표가 끝나면 위원장이 무작위로 찌른다 — 미리 답을 준비하라

| #  | 질문                                                   |
|----|------------------------------------------------------|
| Q1 | Top-tier GP 배정이 막힐 때 — 2nd tier 확대와 규모 축소 중 무엇이 옳은가? |
| Q2 | 대체 30%(90조)면 연 30조 지급과 유동성 충돌 — 어떻게 관리하나?            |
| Q3 | 연 1.26조 수수료 — 어떤 성과 증거가 있어야 정당화되는가?                  |
| Q4 | 평활화 감안한 “진짜” 위험 보고 체계를 어떻게 설계할 것인가?                  |
| Q5 | Ennis는 60/40이 더 낫다고 한다 — 대체 확대를 어떻게 방어하나?            |

모든 질문의 답은 강의 3교시·실습·심의 자료 안에 있다 — 없는 것은 조합뿐

# 표결, 그리고 의결문 한 장

실제 IC의 산출물은 의결문이다 — 승패가 아니라 문서가 남는다

## ① 표결

전원·기권 불가

A·B·C·D 중 택1 + 조건  
첨부 가능.

조건부 찬성 허용

## ② 의결문 작성

간사가 기록

선택안 + 부대조건(속도·  
유동성 하한·수수료  
상한·재심)을 한 장으로.

조건이 본체다

## ③ 소수의견

반대자의 권리

부결된 입장도 논거를  
의결문에 남긴다 — 실제  
IC의 관행.

기록이 책임이다

## ④ 강평

교수 총평

보정 언어·숫자 근거·  
반대심문 방어를  
기준으로 팀별 피드백.

루브릭 17p

의결문이 곧 팀 과제(KFP 대체 로드맵 15쪽)의 출발점이 된다



# 평가 루브릭 — 무엇으로 점수를 매기나

5개 축 × 20점 — 정답이 아니라 논증의 품질

| 축            | 만점 기준                             |
|--------------|-----------------------------------|
| 보정 언어 (20)   | PME·평활화 해제로 일관 — 보고 수익률 0회        |
| 숫자 근거 (20)   | 모든 주장에 출처 — HJK 1.2·Sharpe 0.76 등 |
| 설계 구체성 (20)  | 배분·속도·유동성 하한이 의결문 수준              |
| 반대심문 방어 (20) | Q 카드에 즉답 — 회피·동문서답 감점             |
| 팀 정체성 (20)   | 자기 직무의 언어와 이해관계를 유지               |

만점 팀보다 “좋은 소수의견”이 기억에 남는 경우가 실제 IC에도 많다

# 막히면 여기로 — 개념 → 쟁점 빠른 참조

강의 덱·실습·심의 자료의 어디를 펼지 한 표로

| 막힌 쟁점       | 여기를 펴라                                  |
|-------------|-----------------------------------------|
| 성과 지표 선택    | 강의 15p (IRR·TVPI·PME) + 본 덱 8p (KS-PME) |
| 평활화 보정      | 강의 32–34p (Unsmoothing) + 실습 Step 6     |
| Yale 모방 가능성 | 강의 39p (Yale 한계) + 본 덱 9–10p (Ennis)    |
| 유동성·확대 속도   | 강의 16p (J-Curve) + 본 덱 11p (방안)         |
| 수수료 정당성     | 강의 30p (2/20) + 본 덱 11p (평가 축)          |

준비 15분 — 이 표의 페이지만 펴 놓으면 발언 요지 1장이 완성된다

# 케이스에서 가져갈 세 가지

W15의 마무리 — 그리고 W16(TPA)으로

1

## 보정 없는 숫자는 발언이 아니다

PME와 평활화 해제 — 사모의 진짜 성과·위험을 재는 두 도구가 심의의 언어다.

2

## 프리미엄이 아니라 접근성이다

“Yale처럼”은 전략이 아니다 — Top-tier GP 접근·유동성·거버넌스가 방안을 가르친다.

3

## 의결문이 로드맵의 씨앗이다

조건부 의결이 3년 전환 계획으로 자란다 — 유동성 하한이 채점의 숨은 배점이다.

**W16 — Total Portfolio Approach : 자산군 라벨의 해체, 16주의 수렴**